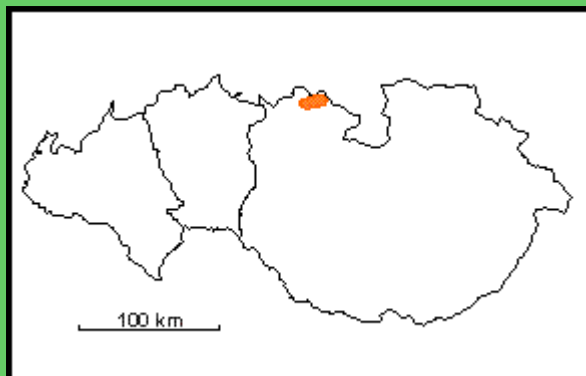




CRETACICO

Estado Guárico

Referencia original: T. A. Konigsmark, 1965, p. 259, mapa entre p. 280 y 281.

Consideraciones históricas: Konigsmark (1958) describe brevemente un cuerpo de rocas ultramáficas expuesto al oeste de San

Juan de Los Morros, estado Guárico, refiriéndose como "Complejo ultramáfico" sin asignarle nombre. La parte norte del cuerpo fue estudiado por Shagam (1960) quien lo cartografía como "piroxenita". Konigsmark (1965, p. 259) introduce el nombre de "Complejo Ultramáfico de Chacao". Murray (1972-a, b; 1973) realiza un estudio petrográfico y geoquímico detallado de esta unidad. González y Picard (1971, 1972) complementan su descripción y cartografía. Loubet *et al.* (1985) presenta 6 edades K/Ar de muestras de gabro. Beck (1985, 1986) realiza dos secciones a través de las zonas de contacto de cuerpo con las rocas de la Formación Santa Isabel circundantes. Camposano (1983) cartografía esta unidad como su "Unidad de máficas y ultramáficas".

Localidad tipo: En nombre proviene del caserío y quebrada de Chacao, ubicado a unos 10 km al oeste de San Juan de Los Morros, Guárico. Hoja 6745, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Murray (1973, p. 177) en su [mapa geológico](#) presenta separadamente la cartografía de la piroxenita olivinífera, hornblendita y gabro, así mismo muestra que el cuerpo esta constituido por dos porciones separadas por una angosta faja de rocas alteradas por metamorfismo de contacto. En ambas porciones los cuerpos centrales de piroxenita olivinífera gradan hacia afuera, a través de piroxenita magnetítica - olivinífera y piroxenita magnetítica - hornbléndica, a hornblendita en los bordes. Dentro de las ultramáficas y en sus bordes se encuentran cuerpos de gabro bi-piroxénico y hornbléndico y diques de gabro que la cortan. La piroxenita olivinífera aflora en una serie de cuerpos dentro del complejo, separados por rocas ricas en hornblenda; la masa mayor se encuentra en el lado noreste del Complejo y existen excelentes afloramientos en la quebrada Brazo Largo; otro cuerpo está bien expuesto en la quebrada Loreto. La roca es de color verde grisáceo, maciza, densa, constituida por prismas tabulares de clinopiroxeno y granos menores de olivino parcialmente serpentinizado. Tiene una composición notablemente homogénea de aproximadamente 80% de clinopiroxeno y 20% de olivino; en ella la hornblenda puede presentarse como parches reemplazando al piroxeno. Como accesorios se presentan magnetita y pirita. Dentro de estos cuerpos se localizan pequeños parches de composición dunítica por efectos de la segregación de olivino, el cual se distingue por una coloración más oscura. La piroxenita hornbléndica y hornblendita piroxénica se definen de acuerdo a la abundancia relativa de piroxeno ú hornblenda, con olivino siempre presente y magnetita como constituyente importantes en cantidades de hasta 20%; como accesorios se encuentran pequeñas cantidades de pirita. Estos tipos de rocas no presentan buenos afloramientos, salvo en la quebrada El Hoyito y sus tributarios. La hornblendita constituye la mayor parte del Complejo, desarrolla grandes afloramientos de rocas meteorizadas las cuales separan los diversos cuerpos de piroxenita entre sí y de las rocas circundantes metamorfizadas. Se presentan excelentes afloramientos de hornblendita en la quebrada Loreto y en la parte superior de la quebrada La Llanada, donde la roca presenta una textura característica de grano grueso, variable entre medio y pegmatítico sobre distancias cortas. En general, la hornblendita consisten en hasta 90% de hornblenda y 10% de magnetita con sulfuros diseminados, principalmente pirita, que ocasionalmente grada a hornblendita feldespática. Los tipos de gabro que ocurren dentro de las ultramáficas se clasifican de acuerdo a su composición en piroxénico ú hornbléndico, siendo más abundantes los segundos que afloran en varios cuerpos separados de los bordes y dentro del complejo, como también en las metamórficas circundantes. Los gabro hornbléndico consisten aproximadamente en 60% de feldespato y 40% de hornblenda. Ocasionalmente se observa piroxeno como núcleo de los cristales de hornblenda y en algunas muestras hay mica.

De acuerdo al contenido de hornblenda existe una gama compleja de tipos de rocas desde hornblendita hasta gabro hornbléndico, aunque Murray (1973) señala que esta gradación sólo se observa completamente a lo largo de una de las secciones; en otras se presenta un contacto intrusivo donde las rocas ricas en feldespato cortan variedades más máficas y el gabro contiene bloques de hornblendita. Según Murray (1973, p. 202), el complejo ultramáfico está rodeado por una aureola de metamorfismo de contacto cuya anchura y composición variables pueden alcanzar hasta 300 m. En esta aureola las rocas más máficas se han recrystalizado a conjuntos del hornfel piroxénico.

Extensión geográfica: Murray (1973) y González y Picard (1971, 1972) [cartografían](#) el Complejo como un cuerpo de forma irregular de unos 6 km por 8 km de extensión, constituido por dos lóbulos. En términos generales se encuentra expuesto entre la quebrada Loreto por el norte y la quebrada Camburito por el sur, en el estado Guárico.

Contactos: Murray (1973) considera a esta unidad como intrusiva en las rocas de la Formación Santa Isabel del Grupo Villa de Cura, mientras que Beck (1985, p. 268, 1986) señala contactos globalmente concordantes con los esquistos adyacentes.

Edad: Loubet *et al.* (1985) presenta seis edades K/Ar, dos en plagioclasa (49,8(2 y 58,5(2 m.a.), cuatro en hornblenda (91,0 (3,5 - 98(4 - 101(4 - 104(4 m.a.), correspondientes al Cretácico.

Correlación: Se correlaciona con el Complejo Ultramáfico de Cerro Pelón, estado Portuguesa, y el Complejo de Apa, Parque Nacional Guatopo, estado Miranda.

Paleoambiente: Murray (1973) considera que este Complejo al igual que el de Cerro Pelón, se ha formado por diferenciación en una cámara magmática subyacente a un arco volcánico.

Importancia económica: Rodríguez (1977) estudia este Complejo a fin de determinar los tenores de titanio y vanadio, indicando reservas aparentemente de interés económico.

Ilustraciones: [Mapa Complejo Ultramáfico de Chacao.](#)

© F. Urbani P., 1997

Referencias

- Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.
- Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.
- Camposano, C. L., 1983. Geología de una zona ubicada al noroeste de San Juan de los Morros, Aragua y Guárico. Universidad central de Venezuela, Fac. Ingeniería, Escuela de Geología. *Trabajo especial de Grado*, 177 p.
- González S., L. y X. Picard, 1971. San Juan de los Morros. *Ministerio de Energía y Minas*, Dirección de Geología, mapa geológico, hoja 6745, escala 1:100.000.
- González S., L. y X. Picard, 1972. Sedimentación y aloctonía en el frente de montañas de Guárico. *Mem. VI Conf. Geol. Caribe*, Margarita, p. 83-88.
- Konigsmark, T. A., 1958. Geology of the northern Guárico - Lake Valencia area. *Bol. Inf., Asoc. Venez. Geol. Min. Petrol.*, 1(5): 151-165.
- Konigsmark, T. A., 1965 Geología del área de Guárico septentrional - Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.
- Loubet, M., B. Montigny, B. Chachati, N. Duarte, B. Lambert, C. Martín y M. Thuizat, 1985. Geochemical and geochronological constraints on the geodynamical development of the Caribbean chain of Venezuela. En: A. Masce (Ed.), *Symposium Geodynamique des Caraïbes*, Edit. Technip, Paris, 1: 553-566.
- Murray, C. G., 1972-a. Significance of possible Cretaceous island arc volcanism in the Venezuelan Coast Range (Resumen). *Mem. VI Conf. Geol. Caribe*, Margarita, p. 303.
- Murray, C. G., 1972-b. Zoned ultramafic complexes of the Alaskan type: feeder pipes of andesitic volcanoes. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 132, p. 313-335.
- Murray, C. G., 1973. Estudios petrológicos de complejos ultramáficos zonados en Venezuela y Alaska. *Bol. Geol.*, Caracas, 12(22): 173-279.

Rodríguez, S., 1977. Variación de TiO_2 y V_2O_5 en las secuencias magnetíticas del complejo básico zonado de Chacao, Guárico, Cordillera de la Costa. Mem. *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 11: 1067-1082.

Shagam, R., 1960. Geología de Aragua Central (Venezuela). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 3, 2: 574-675.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)